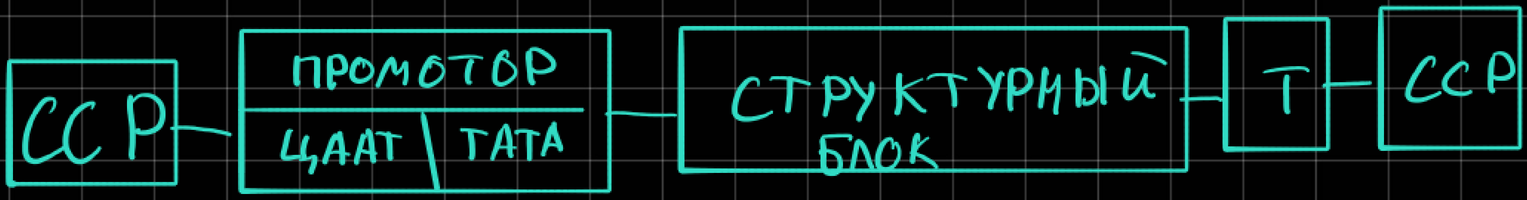
ТРАНСКРИПЦИЯ

Транскриптон – единица транскрипции
Эукариот

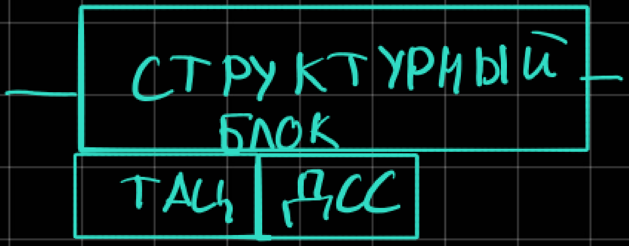
ОПЕРОН

Оперон – единица транскрипции прокариот


ССР
ПРОМОТОР
ЦААТ
ТАТА
СТРУКТУРНЫЙ БЛОК
Т
ССР

ТРАНСКРИПТОН

С


СТРУКТУРНЫЙ БЛОК
ТАЦ
ДСС

CAAT бокс – сайт узнавания РНК-полимеразы, заканчивается CAAT

ТАТА бокс – консервативный мотив ДНК, вызывающий деспирализацию и присоединение РНК-полимеразы

ТАЦ- сайт инициации, куда присоединяется РНК- полимераза.

Донорный сайт сплайсинга (ДСС)- последовательность, разделяющая интроны и Экзоны

Условия для транскрипции:
- Энергия
- Ионы магния
- Вещества

ИНИЦИАЦИЯ

Начинается с инициирующей последовательности, куда садится РНК-полимераза

ЭЛОНГАЦИЯ

Цепь РНК синтезируется

ТЕРМИНАЦИЯ

Rho- зависимая:
Rho садится на РНК полимеразу и при стоп последовательности сбрасывает ее.

Rho – независимая:
C-G мотивы создают шпильки, что сбрасывает полимеразу

ПРОЦЕССИНГ

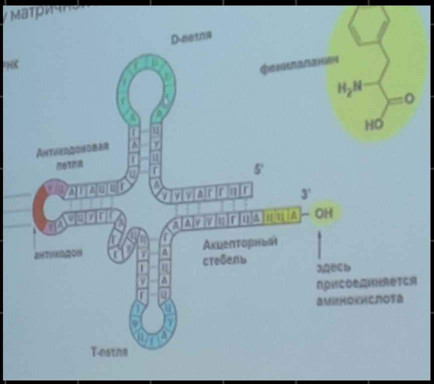
Кэпирование – "шляпка" на 5' конец

Поли а хвост – на 3` конец

Сплайсосома – фермент с РНК в составе, прошбающит пре-РНК и вырезает участки.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Нужно:
- Аминокислоты
- мРНК
- тРНК
- Дибосомы


матричн
РНК
D-петля
фенилаланин
H_2N
O
HO
Антикодоновая петля
5'
3'
OH
антикодон
Акцепторный стебель
здесь присоединяется аминокислота
Т-петля

D-петля участвует в взаимодействии с ферментами рибосомы. Присоединяет тРНК к рибосоме

У прокариот 70s рибосомы, у эукариот 80 s

Аминоацильный центр узнает аминокислоты

Пептидильный центр создает пептидные связи.

ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ

У белков есть сигнальные последовательности, которые обеспечивают транспорт в ядро, митохондрии и т.д.

Шапероны — класс белков, обеспечивающие правильное сворачивание белков

РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНОВ

У лактозного оперона в норме белок-репрессор. При питании лактозы, то белок-репрессор больше связывается с лактозой =>

Оперон без репрессора.